CIRCUITI E METODI DI SOLUZIONE

Saturday, October 17, 2026 2:02 AM

■ CIRCUITI e METODI di "SOLUZIONE"

- CI SONO MOLTI METODI per "RISOLVERE" CIRCUITI ELETTRICI
  → RISOLVERE SIGNIFICA CONOSCERE le TENSIONI di TUTTI I NODI e le CORRENTI di TUTTI i RAMI
- ALCUNI METODI SONO GENERALI, POSSONO ESSERE SEMPRE APPLICATI e PERMETTONO di OTTENERE una SOLUZIONE COMPLETA del CIRCUITO → POSSONO RICHIEDERE MOLTI CALCOLI
- ALTRI METODI SONO MENO GENERALI E PERMETTONO di OTTENERE SOLO le GRANDEZZE a cui SIAMO INTERESSATI
  → MENO CALCOLI

■ VEDREMO BREVEMENTE QUALI SONO I METODI PRINCIPALI, MA POSSIAMO DIRE CHE TUTTI QUESTI METODI SONO BASATI SU DUE LEGGI (O PRINCIPI) FONDAMENTALI :

1) LEGGE di KIRCHHOFF sulle CORRENTI nei NODI

LA SOMMA delle CORRENTI ENTRANTI in un NODO È UGUALE alla SOMMA delle CORRENTI USCENTI

$$\sum_i I_{in_i} = \sum_j I_{out_j}$$

O ALTERNATIVAMENTE, LA SOMMA delle CORRENTI ENTRANTI in un NODO È UGUALE a 0

$$\sum_i I_{in_i} = 0$$

2) LEGGE di KIRCHOOF sulle TENSIONI di MAGLIA:

LA SOMMA delle TENSIONI in CIASCUNA MAGLIA È UGUALE a 0

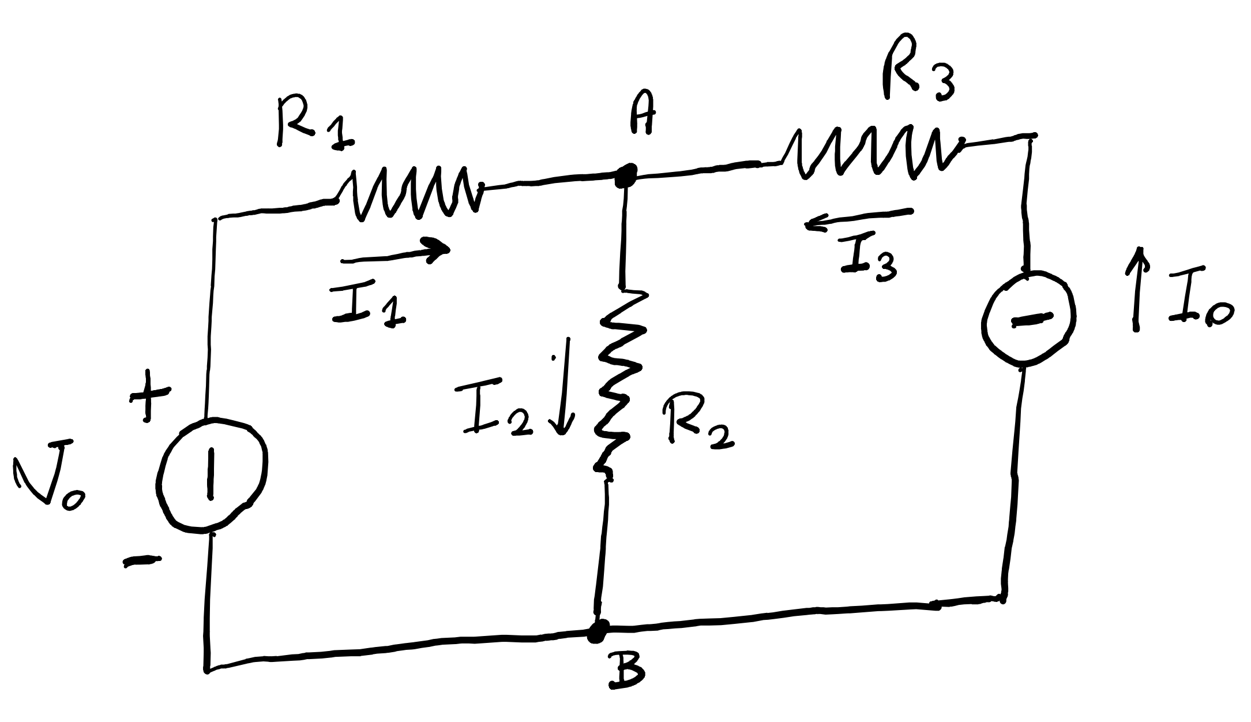
$$\sum_i V_i = 0$$

KIRCHHOFF

ATTENZIONE: QUANDO si CONSIDERANO TENSIONI e CORRENTI BISOGNA FARE MOLTA ATTENZIONE AI SEGNI che USIAMO.
→ SPIEGARE a PAROLE la SCELTA dei SEGNI È PIÙ COMPLICATO che COMPRENDERLO con DEGLI ESEMPI.

- **METODO CORRENTI di MAGLIA**
  - UNA CORRENTE di MAGLIA PER OGNI MAGLIA INDIPENDENTE
  - APPLICAZIONE LEGGI di KIRCHOOF sulle TENSIONI di MAGLIA
- **METODO dei POTENZIALI NODALI**
  - SCELTA di UN NODO COME RIFERIMENTO (TENSIONE NULLA).
  - APPLICAZIONE LEGGI di KIRCHOOF sulle CORRENTI a CIASCUN NODO INDIPENDENTE
- **TEOREMA di MILLMAN**
  - PERMETTE di CALCOLARE la TENSIONE di un NODO COLLEGATO a PIÙ RAMI in PARALLELO.
- **SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI:**
  - EFFETTO di OGNI GENERATORE SINGOLARMENTE
  - CORTOCIRCUITARE GENERATORI di TENSIONE
  - APRIRE GENERATORI di CORRENTE
- **TEOREMA di THEVENIN:**
  - SOSTITUISCE RETE VISTA da 2 MORSETTI con un GENERATORE IDEALE di TENSIONE con UNA RESISTENZA EQUIVALENTE in SERIE
- **TEOREMA di NORTON:**
  - SOSTITUISCE RETE VISTA da 2 MORSETTI con un GENERATORE IDEALE di CORRENTE con UNA RESISTENZA EQUIVALENTE in PARALLELO
- **TEOREMA di THEVENIN-NORTON:**
  - PERMETTE di PASSARE dall'EQUIVALENTE THEVENIN A NORTON e VICEVERSA
- **TRASFORMAZIONE STELLA-TRIANGOLO**

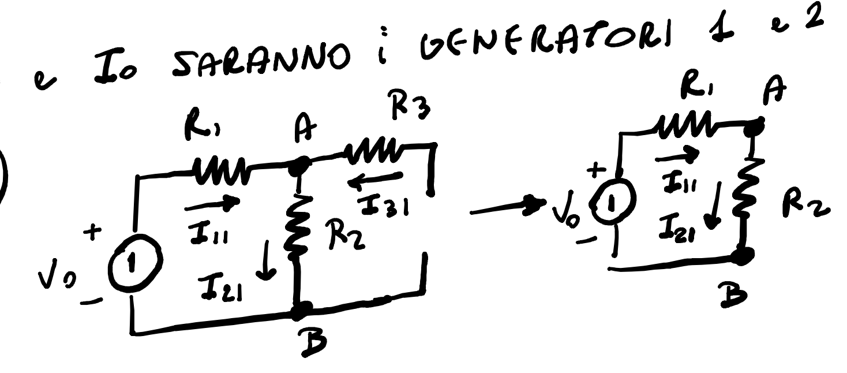
■ CIRCUITO ESEMPIO: SOLUZIONE CON VARI METODI



1) SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI:

- V_0 e I_0 SARANNO i GENERATORI 1 e 2

1.1)

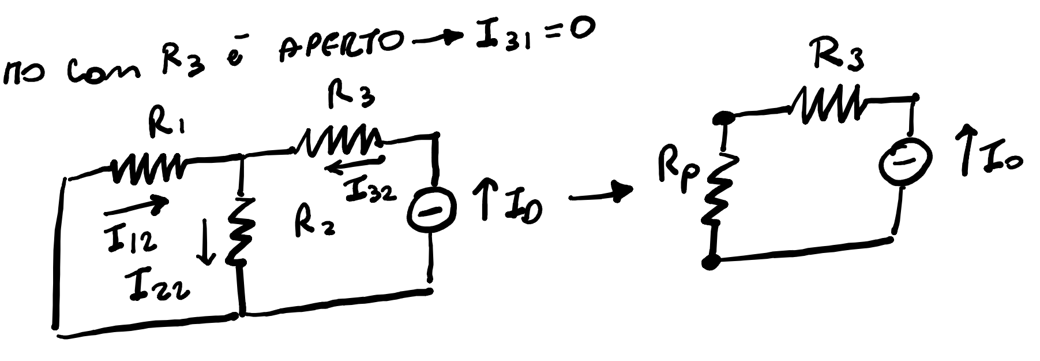


$$I_{11} = I_{21} = \frac{V_0}{R_1+R_2}$$

$$V_{AB1} = I_{21} \cdot R_2$$

- IL RAMO con R_3 è APERTO → $I_{31} = 0$

1.2)



$R_p = R_1 \parallel R_2$

$I_{32} = I_0$

$V_{AB2} = I_0 \cdot R_p$

$I_{22} = \frac{V_{AB2}}{R_2}$, $I_{12} = -\frac{V_{AB2}}{R_1}$

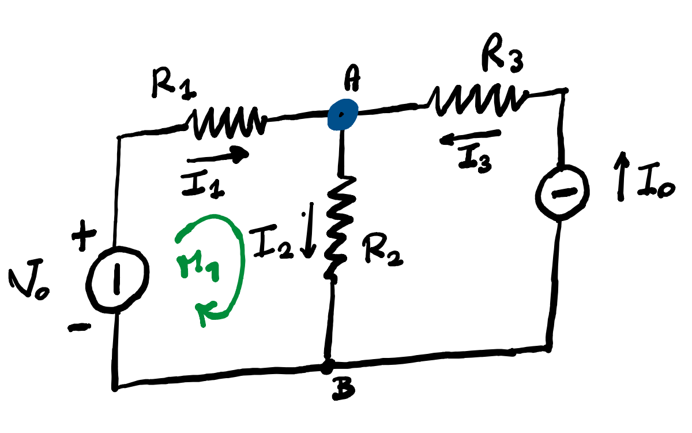
1. SOLUZIONE:

- $$V_{AB} = V_{AB1} + V_{AB2} = I_{21} R_2 + I_0 R_p = V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2} + I_0 R_p = \left(V_0 + I_0 R_1\right)\frac{R_2}{R_1+R_2}$$
- $$I_1 = I_{11} + I_{12} = \frac{V_0}{R_1+R_2} - \frac{V_{AB2}}{R_1} = \frac{V_0}{R_1+R_2} - I_0\frac{R_p}{R_1} = \frac{1}{R_1+R_2}\left(V_0 - I_0 R_2\right) = \frac{V_0 - I_0 R_2}{R_1+R_2}$$
- $$I_2 = I_{21} + I_{22} = \frac{V_0}{R_1+R_2} + \frac{V_{AB2}}{R_2} = \frac{V_0}{R_1+R_2} + I_0\frac{R_p}{R_2} = \frac{1}{R_1+R_2}\left(V_0 + I_0 R_1\right) = \frac{V_0 + I_0 R_1}{R_1+R_2}$$

2) METODO GENERALE:

- HO $\begin{cases} N = 2 \text{ NODI} \\ B = 3 \text{ RAMI} \end{cases}$ ⇒ EQUAZIONI INDIPENDENTI $\begin{cases} N-1 = 1 \text{ EQ. AI NODI} \\ B-N+1 = 2 \text{ EQ. ALLE MAGLIE} \end{cases}$
  ↳ AVENDO un RAMO CON GENERATORE di CORRENTE MI BASTA una EQ. ALLE MAGLIE

- SAPPIAMO GIÀ che $I_3 = I_0$
- NODO A:
  $I_1 - I_2 + I_3 = 0 \longrightarrow I_1 - I_2 = -I_0$
- MAGLIA 1:
  $V_0 - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$
  ↓
  $R_1 I_1 + R_2 I_2 = V_0$



- SISTEMA

$$\begin{cases} I_1 - I_2 = -I_0 \\ R_1 I_1 + R_2 I_2 = V_0 \end{cases}$$

→ ESEMPIO di SOLUZIONE per SOSTITUZIONE:

$I_1 = I_2 - I_0$

$R_1(I_2 - I_0) + R_2 I_2 = V_0$

$R_1 I_2 - R_2 I_0 + R_2 I_2 = V_0$

$I_2(R_1 + R_2) = V_0 + R_2 I_0 \longrightarrow I_2 = \frac{V_0 + R_2 I_0}{R_1 + R_2}$

$$I_1 = I_2 - I_0 = \frac{V_0 + R_2 I_0}{R_1 + R_2} - I_0 = \frac{V_0 + \cancel{R_2 I_0} - R_1 I_0 - \cancel{R_2 I_0}}{R_1 + R_2} = \frac{V_0 - R_1 I_0}{R_1 + R_2} \text{ ok} \longrightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{V_0 - R_1 I_0}{R_1 + R_2} \\ I_2 = \frac{V_0 + R_2 I_0}{R_1 + R_2} \\ I_3 = I_0 \end{cases}$$